anaptecs

BAT 04: Integration von Workflow-Management-Systemen in der Praxis

Referent Tillmann Schall
Kontakt tillmann.schall@anaptecs.de

pure business solutions

anaptecs

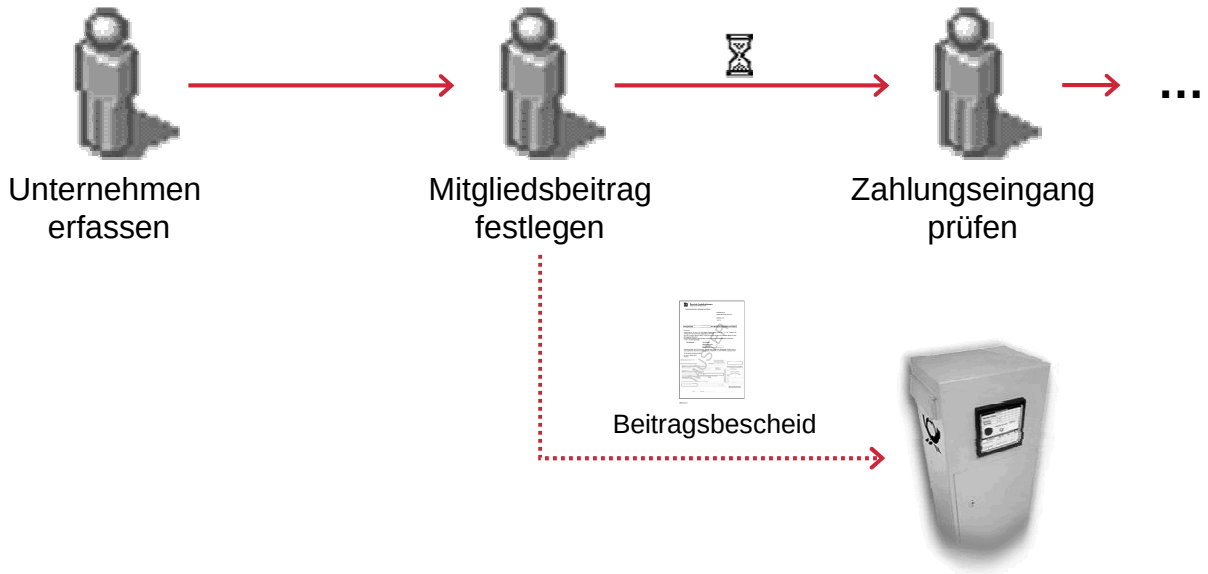
Agenda

- Übersicht
- Software-Architektur
- Integration des Workflow-Management-Systems IBM WebSphere MQ Workflow
- Fazit

pure business solutions

Projekt-Ziele

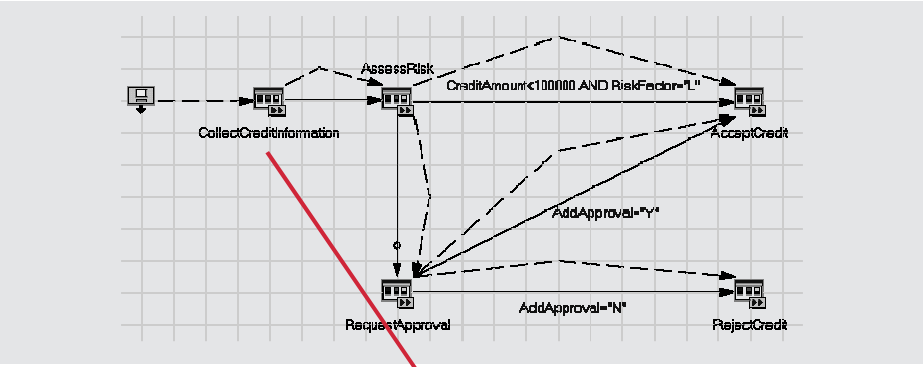
- Software-basierte Bearbeitung aller fachlichen Kernprozesse von Berufsgenossenschaften
- Vereinheitlichung der System-Landschaft / Ablösung diverser Legacy-Applikationen



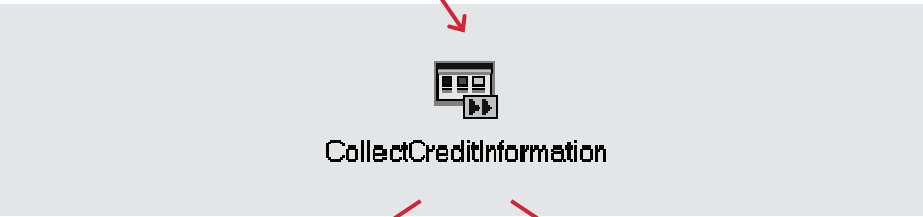
pure business solutions

Business Process Metamodel

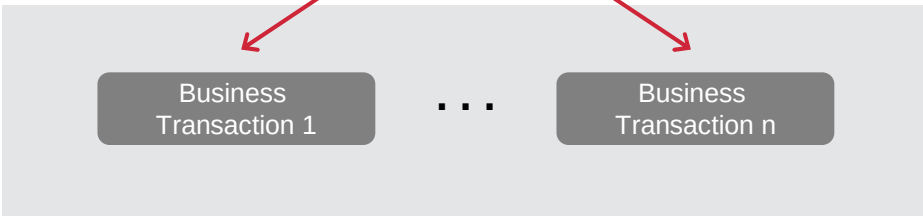
Business Process



Use Case



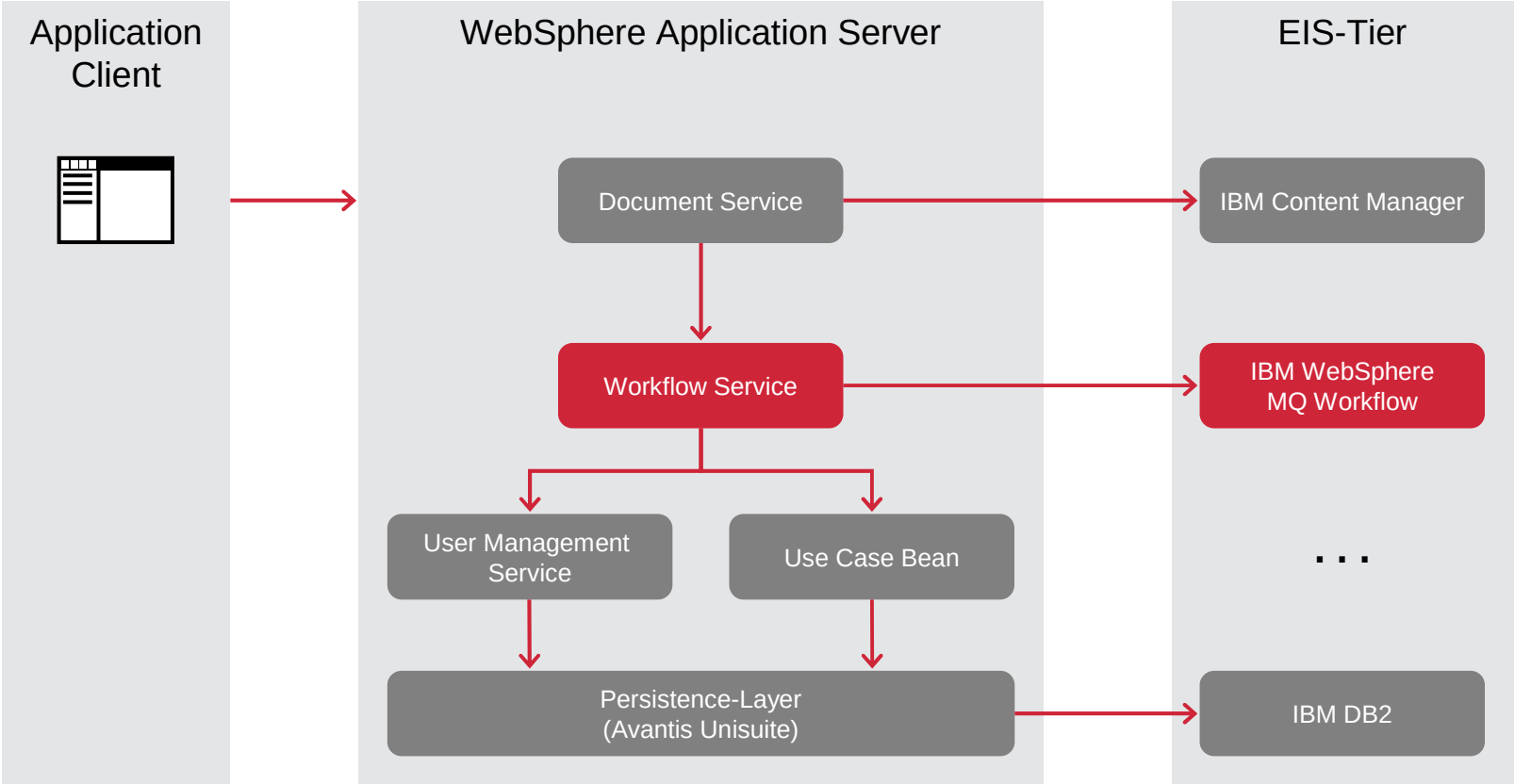
Business Transaction



pure business solutions

anaptecs

Software-Architektur für Workflow Applikationen



pure business solutions

anaptecs

Integration von Workflow-Management-Systemen

Ausgangsbedingungen

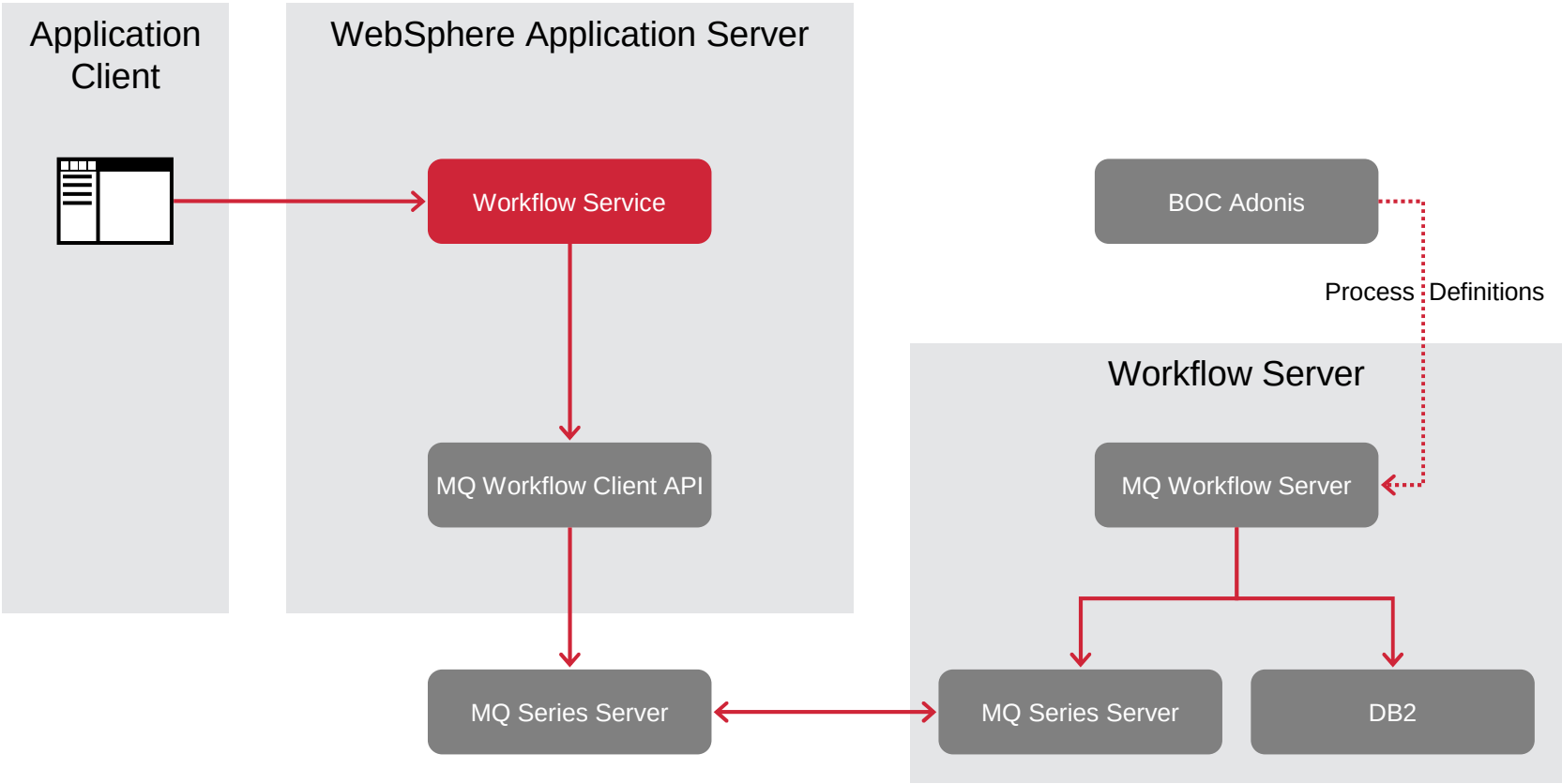
- Keine standardisierten APIs
- Kein einheitliche Modellierungssprache
- WfMS sind oftmals noch aus Zeiten vor J2EE

Aspekte der Integration

- Daten- und Kontrollfluss
- Benutzer-Zuordnung (Zuständigkeiten, Rechte)
- Transaktionen
- Projekt-spezifische Erweiterungen
  z.B. zeitgesteuerte Trigger, System Use Cases, Integration mit Posteingang

pure business solutions

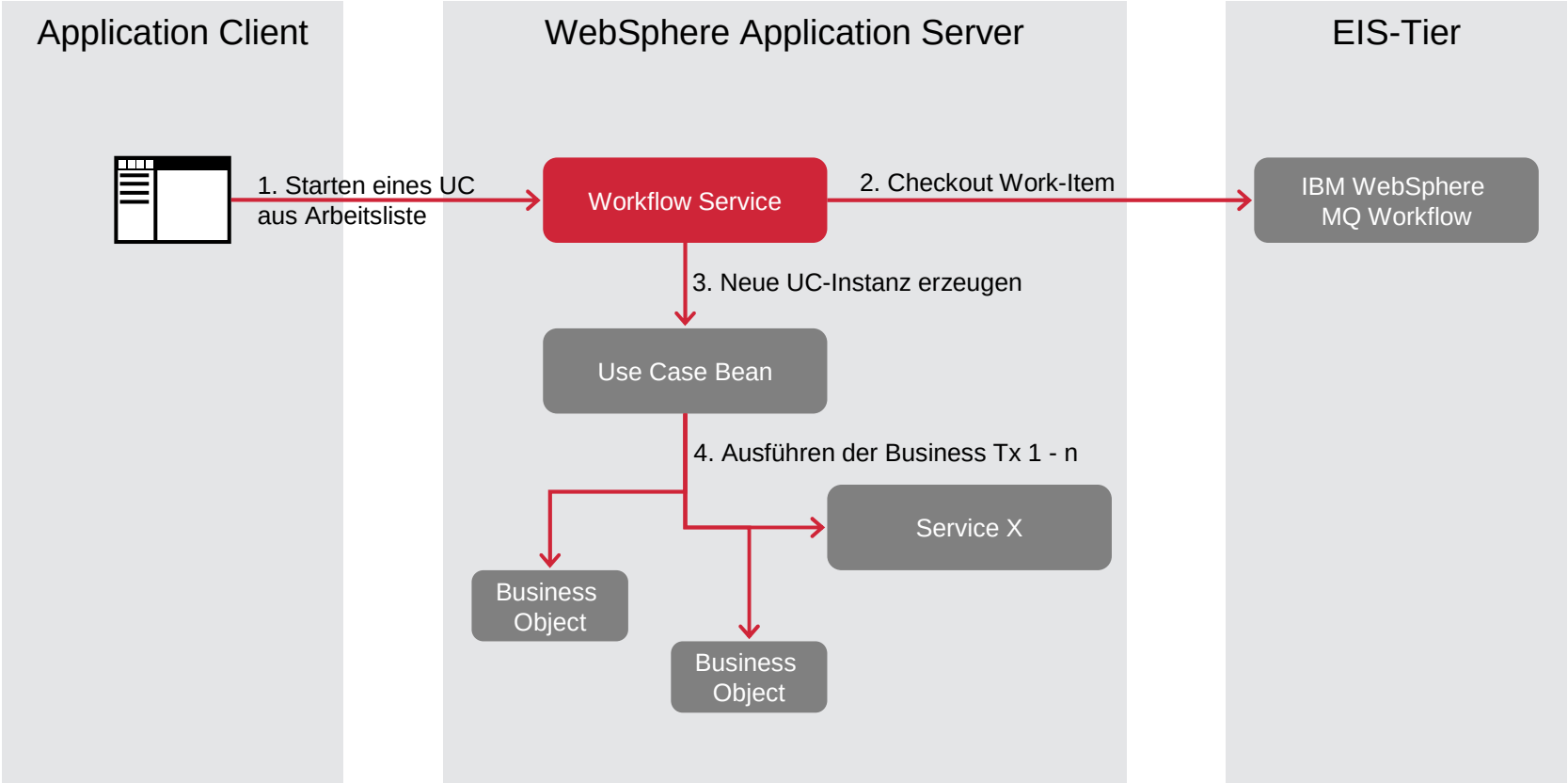
Integration von WebSphere MQ Workflow



pure business solutions

anaptecs

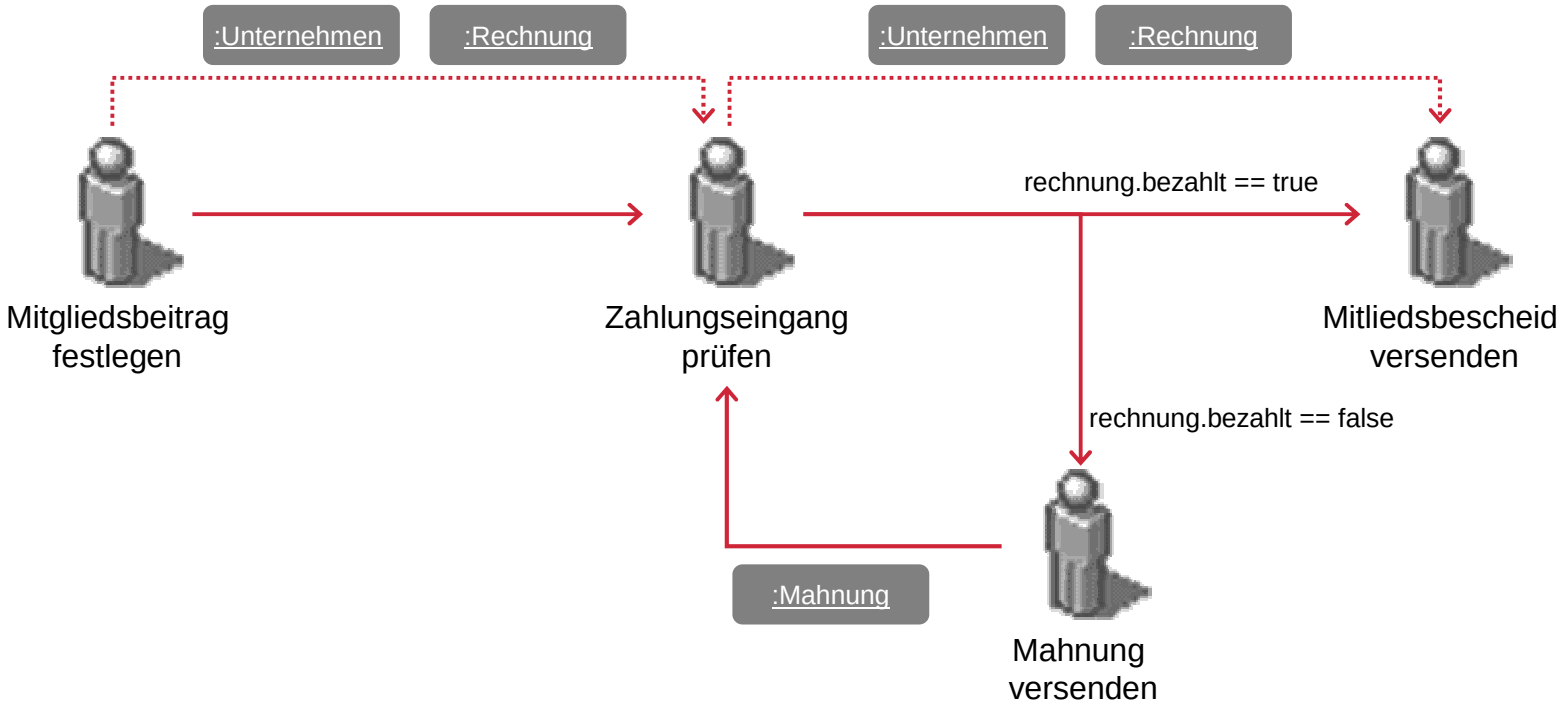
Workflow Service als Use Case Factory



pure business solutions

Daten- und Kontrollfluss

- Weitergabe von Business Objekten zwischen Use Cases
- Attribute von Business Objekten als Kriterien für Kontrollfluss



pure business solutions

anaptecs

Benutzer-Zuordnung

WfMS-Features

- Benutzer-Zuordnung auf Basis von Rollen

Anforderung

- Benutzer-Zuordnung auf Basis von Aktenzeichen, Zeichnungsbefugnissen und örtlicher Zuständigkeit

Lösung

- Implementierung von fachlichen Verteil-Regeln, die am Ende eines Use Case ausgeführt werden und die zuständigen Bearbeiter ermitteln.
- Abgleich zwischen Organisationsmodell und MQ Workflow

pure business solutions

anaptecs

Transaktionen

Anforderung an WfMS

- Integration des WfMS in J2EE-Transaktion
  (schreibende Zugriffe auf WfMS und DB aus Use Cases)

- WfMS als XA-Resource

Realität

- MQ Workflow unterstützt keine Transaktionen, daher wurde eine pseudo-transaktionale Anbindung realisiert, die mit Heuristiken versucht Probleme zu erkennen / automatisch zu beheben

pure business solutions

anaptecs

Projekt-spezifische Erweiterungen

- Termin-gesteuerte Aktionen
  - Start von neuen Prozess-Instanzen
  - Aktivierung von Use Cases nach Ablauf einer Frist (Warten auf Dokument)
- System Use Cases (nicht interaktiv)
- Integration mit Posteingang
  - Start von neuen Prozessen
  - Zuordnung von Dokument-Rückläufer

pure business solutions

anaptecs

Fazit / Fragen / Diskussion

- Viele WfMS sind aus einer Zeit vor J2EE, entsprechend aufwändig ist die Integration
- Erweiterung um projekt-spezifische Erweiterung nur schwer möglich
- Geringe Austauschbarkeit verschiedener WfMS untereinander (keine Standards)
- Make-or-Buy Entscheidung sollte wohlüberlegt sein

pure business solutions